

第 6 章 常微分方程数值解

本章主要内容

- (1) Euler 公式, 后退的 Euler 公式, 梯形公式, 改进的 Euler 公式, 局部截断误差和阶数
- (2) Runge — Kutta 方法
- (3) 单步法的收敛性和稳定性
- (4) 线性多步法 (Admas 显式和隐式公式, 基于 Taylor 展开的线性多步法的构造)

本章讨论一阶常微分方程初值问题的数值解

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & a \leq x \leq b, \\ y(a) = \eta. \end{cases} \quad (0.1)$$

初值

假设

(1) $f(x, y), \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 连续.

(2) (0.1) 存在唯一解 $y(x)$ 且在 $[a, b]$ 上充分光滑.

将 $[a, b]$ 作 n 等分, 记 $h = (b - a)/n$, $x_i = a + ih$, ($i = 0, 1, \dots, n$). 称 h 为步长. 所谓 (0.1) 的数值解, 是求初值问题 (0.1) 的解 $y(x)$ 在离散点 x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) 处的近似值 y_i .

在计算 y_{i+1} 时, 如果只用到前一步的值 y_i , 称这类方法为单步法. 如果计算 y_{i+1} 时需用到前 r 步的值 $y_i, y_{i-1}, \dots, y_{i-r+1}$, 这类方法称为 r 步方法.

1 Euler 公式

1.1 Euler 公式

$$\begin{cases} \underline{y' = f(x, y)}, & x \in [a, b] \\ y(0) = \eta \end{cases} \quad n+2 \text{ 个}$$

将方程 (0.1) 两边在 $[x_i, x_{i+1}]$ 积分 $i = 0, 1, \dots, n-1$.

$$\underline{y(x_{i+1}) - y(x_i)} \approx \int_{x_i}^{x_{i+1}} y'(x) dx = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx,$$

得到

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \underbrace{f(x, y(x))}_{\text{看做关于 } x \text{ 的函数}} dx. \quad (1.1)$$

应用 左矩形公式 近似右端积分得

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)) + \underbrace{R_{i+1}^{(1)}}_{\text{误差项}}$$

其中

$$\underline{R_{i+1}^{(1)}} = \frac{1}{2} \frac{d \overset{y'}{f}(x, y(x))}{dx} \Big|_{x=\xi_i} h^2 = \frac{1}{2} y''(\xi_i) h^2, \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}),$$

上式中忽略 $R_{i+1}^{(1)}$ 有

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)), \quad 0 \leq i \leq n-1. \quad (1.2)$$

由初值条件有

$$y(x_0) = \eta \equiv y_0.$$

代入 (1.2) 可得

$$y(x_1) \approx y(x_0) + hf(x_0, y(x_0)) = y_0 + hf(x_0, y_0). \quad (1.3)$$

一般地, 若已知 $y(x_i)$ 的近似值 y_i , 由 (1.2) 可得

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)) \approx y_i + hf(x_i, y_i) \equiv y_{i+1}. \quad (1.4)$$

综合 (1.3)-(1.4), 得到

$$\star y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1.5)$$

称 (1.5) 为 Euler 公式. 由上式可依次得到

$$y_i, \quad 0 \leq i \leq n.$$

将 y_i 作为 $y(x_i)$ 的近似值. 其几何意义参见图2.1. Euler 公式是一个单步显式公式.

单步显式.

$$y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i)$$

$$y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0)$$

$$= y_0 + (x_1 - x_0) \underbrace{f(x_0, y_0)}$$

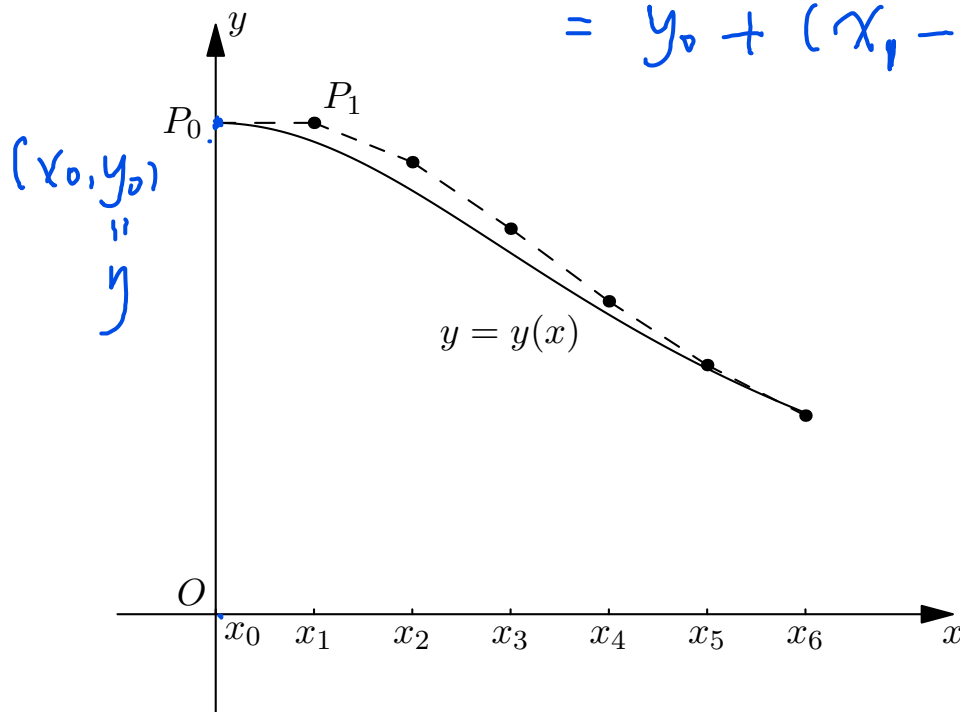


图 2.1 Euler 方法示意图

一般的单步显式公式为

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\varphi(x_i, y_i, h), \\ y_0 = \eta, \end{cases}$$

$$y_{i+1} - y_i = h \varphi$$

(1.6)

其中, $\varphi(x, y, h)$ 称为增量函数.

定义 1.1 称

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - [y(x_i) + h\varphi(x_i, y(x_i), h)]$$

↓ 局部截断误差

为单步显式公式 (1.6) 在点 x_{i+1} 处的局部截断误差.

(x_i, x_{i+1})

由上述定义, Euler 公式 (1.5) 的局部截断误差为

$$\begin{aligned} R_{i+1} &= y(x_{i+1}) - [y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))] \\ &= \frac{1}{2}h^2 y''(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}). \end{aligned}$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

1.2 后退的 Euler 公式

(1.1) 中的积分用 右矩形公式 近似得

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \underbrace{hf(x_{i+1}, y(x_{i+1}))}_{\text{右矩形公式}} - R_{i+1}^{(2)},$$

其中

$$\underbrace{R_{i+1}^{(2)}} = -\frac{h^2}{2} \underbrace{\frac{df(x, y(x))}{dx}} \bigg|_{x=\xi_i} = -\frac{h^2}{2} \underbrace{y''(\xi_i)}, \quad \underbrace{\xi_i \in (x_i, x_{i+1})}.$$

从而有

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + hf(x_{i+1}, y(x_{i+1})) \approx y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}),$$

得后退的 Euler 公式为

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}), \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1.7)$$

后退的 Euler 公式是单步隐式公式。

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx$$

$x = x_{i+1}$

$$y_{i+1} = y_i + h \psi(x_i, y_i, h)$$

一般的单步隐式公式为

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\psi(x_i, y_i, y_{i+1}, h), & i = 0, 1, \dots, n-1, \\ y_0 = \eta, \end{cases} \quad (1.8)$$

其中 $\psi(x_i, y_i, y_{i+1}, h)$ 称为增量函数.

定义 1.2 称

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - [y(x_i) + h\psi(x_i, y(x_i), y(x_{i+1}), h)]$$

x_{i+1} :

为单步隐式公式 (1.8) 的局部截断误差.

由定义 1.2, 后退的 Euler 公式的局部截断误差为

$$\begin{aligned} \underline{R_{i+1}} &= y(x_{i+1}) - y(x_i) - hf(x_{i+1}, y(x_{i+1})) \\ &= -\frac{h^2}{2}y''(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}). \end{aligned}$$

1.3 梯形公式

将 (1.1) 中积分用 梯形公式 近似得

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx$$

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \frac{h}{2}[f(x_i, y(x_i)) + f(x_{i+1}, y(x_{i+1}))] + R_{i+1}^{(3)},$$

其中

$$\begin{aligned} R_{i+1}^{(3)} &= -\frac{h^3}{12} \frac{d^2 f(x, y(x))}{dx^2} \Big|_{x=\xi_i} \\ &= -\frac{1}{12} y'''(\xi_i) h^3, \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}). \end{aligned}$$

略去 $R_{i+1}^{(3)}$ 得

$$\begin{aligned} \underline{y(x_{i+1})} &\approx \underline{y(x_i)} + \frac{h}{2}[f(x_i, y(x_i)) + f(x_{i+1}, \underline{y(x_{i+1})})] \\ &\approx y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})], \end{aligned}$$

所以得梯形公式

$$\underline{y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})]}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1.9)$$

它是一个单步隐式公式. 由单步隐式公式局部截断误差的定义得梯形公式的局部截断误差为

$$\begin{aligned}
 R_{i+1} &= y(x_{i+1}) - \left\{ y(x_i) + \frac{h}{2} [f(x_i, y(x_i)) + f(x_{i+1}, \underline{y(x_{i+1})})] \right\} \\
 &= \underbrace{-\frac{1}{12} y'''(\xi_i) h^3}_{\text{局部截断误差}}, \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}).
 \end{aligned}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} \left[f(x_i, y_i) + f\left(x_{i+1}, \underline{y_i + h f(x_i, y_i)}\right) \right] \checkmark$$

1.4 改进的 Euler 公式

预测校正公式

Predictor - Corrector method.

✓
$$\begin{cases} y_{i+1}^{(p)} = y_i + hf(x_i, y_i) & \text{预测公式 Euler 公式} \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(p)})] & \text{校正公式} \end{cases}$$

称上式为改进的 Euler 公式. 它是单步显式公式. 也可将上式写为如下两种形式

形式 ✓
$$\begin{cases} y_{i+1}^{(p)} = y_i + hf(x_i, y_i) & \text{Euler} \\ y_{i+1}^{(c)} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}^{(p)}) & \text{Fixed Euler} \\ y_{i+1} = \frac{1}{2}(y_{i+1}^{(p)} + y_{i+1}^{(c)}) \end{cases}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_i + hf(x_i, y_i))],$$

其局部截断误差为

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y(x_i) - \left\{ \frac{h}{2} \left[f(x_i, y(x_i)) + f(x_{i+1}, y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))) \right] \right\}.$$

$$= y(x_{i+1}) - y(x_i) - \frac{h}{2} f(x_i, y(x_i)) - \frac{h}{2} f(x_{i+1}, y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))) + \frac{h}{2} f(x_{i+1}, y(x_{i+1}))$$

用两种方法求上面的局部截断误差.

方法一：由上式得

$$\begin{aligned} R_{i+1} &= y(x_{i+1}) - y(x_i) - \frac{h}{2} [f(x_i, y(x_i)) + f(x_{i+1}, y(x_{i+1}))] \\ &\quad + \frac{h}{2} [f(x_{i+1}, y(x_{i+1})) - f(x_{i+1}, y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)))] \\ &= -\frac{1}{12} y'''(\xi_i) h^3 + \frac{h}{2} \frac{\partial f(x_{i+1}, \eta_{i+1})}{\partial y} [y(x_{i+1}) - y(x_i) - hf(x_i, y(x_i))] \\ &= -\frac{1}{12} y'''(\xi_i) h^3 + \frac{h}{2} \times \frac{1}{2} \frac{\partial f(x_{i+1}, \eta_{i+1})}{\partial y} y''(\tilde{\xi}_i) h^2 \\ &= \left[-\frac{1}{12} y'''(\xi_i) + \frac{1}{4} \frac{\partial f(x_{i+1}, \eta_{i+1})}{\partial y} y''(\tilde{\xi}_i) \right] h^3, \quad \xi_i, \tilde{\eta}_i \in (x_i, x_{i+1}). \end{aligned}$$

梯形局部

$y(x_{i+1})$ 分子 $y(x_{i+1})$
 $y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))$

210

Euler 局部

$$= O(h^3).$$

方法二 将 $y(x_{i+1})$ 在 x_i 点 Taylor 展开, 将 $f(x_{i+1}, y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)))$ 在 $(x_i, y(x_i))$ 点 Taylor 展开

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{1}{2!}h^2y''(x_i) + \frac{1}{3!}h^3y'''(x_i) + O(h^4), \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} f(x_{i+1}, y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))) &= f(x_i + h, y(x_i) + hf(x_i, y(x_i))) \\ &= f(x_i, y(x_i)) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y(x_i)) + hf(x_i, y(x_i)) \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y(x_i)) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left[h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i, y(x_i)) + 2h^2 f(x_i, y(x_i)) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_i, y(x_i)) \right. \\ &\quad \left. + h^2 (f(x_i, y(x_i)))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_i, y(x_i)) \right] + O(h^3) \\ &= y'(x_i) + hy''(x_i) + \frac{1}{2}h^2 \left(y'''(x_i) - y''(x_i) \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y(x_i)) \right) \\ &\quad + O(h^3). \end{aligned}$$

$y' = f(x, y)$

将上面两式代入误差式并利用 $y(x)$ 及其导数和 $f(x, y(x))$ 的关系

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y(x_i) - hy'(x_i) - \frac{1}{2!}h^2y''(x_i) - \frac{1}{3!}h^3y'''(x_i) + O(h^4)$$

$$-\frac{1}{2} f(x_i, y(x_i))$$

$$- y(x_i) - \frac{1}{2} h y'(x_i)$$

$$- \frac{1}{2} h \left[y'(x_i) + h y''(x_i) + \frac{1}{2} h^2 \left(y'''(x_i) - y''(x_i) \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y(x_i)) \right) + O(h^3) \right]$$

$$= \left[-\frac{1}{12} y'''(x_i) + \frac{1}{4} y''(x_i) \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y(x_i)) \right] h^3 + O(h^4).$$

$$O(h^k).$$

$$O(h^3).$$

$$(x_i, x_{i+1})$$

1.5 整体截断误差

设当步长为 h 时某种数值方法求得的数值解为 $y_1^{[h]}, y_2^{[h]}, \dots, y_n^{[h]}$.

定义 1.3 设 $y(x_i), y_i^{[h]}, i = 1, 2, \dots, n$, 分别为精确解和数值解, 则称

$$|E(h)| = \max_{1 \leq i \leq n} |y(x_i) - y_i^{[h]}| \quad (1.10)$$

为该数值方法的整体截断误差. 如果

$$\lim_{h \rightarrow 0} E(h) = 0,$$

则称该方法收敛.

定义 1.4 如果一个求解公式的局部截断误差为 $R_{i+1} = O(h^{p+1})$, 则称该公式是 p 阶的, 或具有 p 阶精度.

根据这定义, Euler 公式、后退的 Euler 公式是 1 阶的, 梯形公式和改进的 Euler 公式是 2 阶的.

$$O(h^3).$$

$$R_{i+1} = O(h^2)$$

$$E = O(h^p)$$

2 Runge-Kutta 方法

2.1 Runge-Kutta 方法的构造思想

由

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx$$

可以得到

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + h f(x_i + \theta h, y(x_i + \theta h)),$$

称 $f(x_i + \theta h, y(x_i + \theta h))$ 为 $y(x)$ 在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的平均斜率, 记为 k^*

记

$$k_1 = f(x_i, y_i), \quad k_2 = f(x_{i+1}, y_i + h k_1),$$

若用 k_1 近似 k^* , 则得一阶 Euler 公式, 若用 $\frac{k_1 + k_2}{2}$ 近似 k^* , 则得 2 阶改进的 Euler 公式.

$$y' = f(x, y(x)).$$

$$\theta \in [0, 1].$$

一般的 r 级 Runge-Kutta 方法为

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h \sum_{j=1}^r \alpha_j k_j, \\ k_1 = f(x_i, y_i), \\ k_j = f\left(x_i + \lambda_j h, y_i + h \sum_{l=1}^{j-1} \mu_{jl} k_l\right), \quad j = 2, 3, \dots, r. \end{cases} \quad (2.1)$$

$$r \leq k_1, k_2, \dots, k_r.$$

$$(x_i, x_{i+1})$$

选择参数 $\alpha_j, \lambda_j, \mu_{jl}$ 使其具有一定的阶数. 具体将局部截断误差

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y(x_i) - h \sum_{j=1}^r \alpha_j K_j,$$

其中

$$K_1 = f(x_i, y(x_i)),$$

$$K_j = f\left(x_i + \lambda_j h, y(x_i) + h \sum_{l=1}^{j-1} \mu_{jl} K_l\right), \quad j = 2, 3, \dots, r,$$

展开为 h 的幂级数

$$R_{i+1} = c_0 + c_1 h + \dots + c_p h^p + c_{p+1} h^{p+1} + \dots$$

$$O(h^{p+1}) \text{ 精度}$$

选择参数 $\alpha_j, \lambda_j, \mu_{jl}$, 使得 $c_0 = c_1 = \cdots = c_p = 0$, 而 $c_{p+1} \neq 0$, 则公式 (2.1) 是 p 阶的.

2.2 2 阶 Runge-Kutta 公式

2 阶 Runge-Kutta 公式一般形式为

$r=2$

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h(\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2) \\ k_1 = f(x_i, y_i) \\ k_2 = f(x_i + \lambda_2 h, y_i + h\mu_{21} k_1) \end{cases} \quad (2.2)$$

其局部截断误差是

$$\begin{cases} R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y(x_i) - h(\alpha_1 K_1 + \alpha_2 K_2) \\ K_1 = f(x_i, y(x_i)) \\ K_2 = f(x_i + \lambda_2 h, y(x_i) + h\mu_{21} K_1) \end{cases}$$

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{1}{2}h^2 y''(x_i) + \frac{1}{3!}h^3 y'''(x_i) + O(h^4)$$

$$= y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{1}{2}h^2 \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y(x_i)) \right.$$

$$\left. + y'(x_i) \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y(x_i)) \right] + \frac{h^3}{6} y'''(x_i) + O(h^4)$$

$$K_1 = y'(x_i),$$

$\alpha_2 h$

$$K_2 = \underbrace{f(x_i, y(x_i))}_{y'} + \underbrace{\lambda_2 h \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y(x_i)) + h \mu_{21} y'(x_i) \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y(x_i))}_{\text{red box}} + \frac{1}{2} \left[\underbrace{(\lambda_2 h)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i, y(x_i))} + \underbrace{2 \lambda_2 \mu_{21} h^2 y'(x_i) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_i, y(x_i))}_{\text{red box}} + \underbrace{(\mu_{21} h y'(x_i))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_i, y(x_i))}_{\text{red box}} \right] + \underbrace{O(h^3)}_{\text{red box}}$$

将上面 3 式代入局部截断误差得

$$\begin{aligned} R_{i+1} &= \underbrace{h(1 - \alpha_1 - \alpha_2) y'(x_i)}_{\text{red box}} \\ &+ h^2 \left[\underbrace{\left(\frac{1}{2} - \alpha_2 \lambda_2 \right) \frac{\partial f}{\partial x}(x_i, y(x_i))}_{\text{red box}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \alpha_2 \mu_{21} \right) y'(x_i) \frac{\partial f}{\partial y}(x_i, y(x_i))}_{\text{red box}} \right] \\ &+ h^3 \left[\underbrace{\frac{1}{6} y'''(x_i) - \frac{1}{2} \alpha_2 \left((\lambda_2)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i, y(x_i)) + 2 \lambda_2 \mu_{21} y'(x_i) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_i, y(x_i)) \right.}_{\text{red box}} \right. \\ &\left. \left. + (\mu_{21} y'(x_i))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_i, y(x_i)) \right) \right] + O(h^4). \end{aligned}$$

$O(h^3)$

要使 (2.2) 具有 2 阶精度, 则

$$\begin{cases} 1 - \alpha_1 - \alpha_2 = 0, \\ \frac{1}{2} - \alpha_2 \lambda_2 = 0, \\ \frac{1}{2} - \alpha_2 \mu_{21} = 0. \end{cases}$$

显然 α_2 不能为零. 当 $\alpha_2 \neq 0$, 可得

$$\begin{cases} \alpha_1 = 1 - \alpha_2, \\ \lambda_2 = \frac{1}{2\alpha_2}, \\ \mu_{21} = \frac{1}{2\alpha_2}. \end{cases}$$

于是我们可以得到一类 2 阶 Runge-Kutta 公式

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h[(1 - \alpha_2)k_1 + \alpha_2 k_2], \\ k_1 = f(x_i, y_i), \\ k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2\alpha_2}h, y_i + \frac{1}{2\alpha_2}hk_1\right). \end{cases}$$

当 $\alpha_2 = \frac{1}{2}$, 得改进的 Euler 公式. 当 $\alpha_2 = 1$, 得变形的 Euler 公式:

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hk_2, \\ k_1 = f(x_i, y_i), \\ k_2 = f\left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_1\right). \end{cases}$$

若 $\alpha_2 = \frac{3}{4}$, 则得

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{4}(k_1 + 3k_2), \\ k_1 = f(x_i, y_i), \\ k_2 = f\left(x_i + \frac{2}{3}h, y_i + \frac{2}{3}hk_1\right). \end{cases}$$

利用上述构造方法可以得到 3 阶或 4 阶等阶 **Runge-Kutta** 公式.



3 单步法的收敛性和稳定性

3.1 收敛性

考虑单步显式公式

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\varphi(x_i, y_i, h), & i = 0, 1, \dots, n-1, \\ y_0 = \eta. \end{cases} \quad (3.1)$$

定理 3.1 设 $y(x)$ 是微分方程 (0.1) 的解, $\{y_i\}_{i=0}^n$ 为单步显式公式 (3.1) 的解. 如果

(1) 存在常数 $c_0 > 0$, 使得

$$|R_{i+1}| \leq c_0 h^{p+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

(2) 存在 $h_0 > 0, L > 0$, 使得

$$\max_{\substack{(x,y) \in D_\delta \\ 0 \leq h \leq h_0}} \left| \frac{\partial \varphi(x, y, h)}{\partial y} \right| \leq L.$$

则当 $h \leq \min \left\{ h_0, \sqrt[p]{\frac{\delta}{c}} \right\}$ 时, 有

$$E(h) \leq ch^p.$$

其中

$$D_\delta = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, y(x) - \delta \leq y \leq y(x) + \delta\},$$

$$c = \frac{c_0}{L} \left[e^{L(b-a)} - 1 \right].$$

3.2 稳定性

定义 3.1 对于初值问题 (0.1), 设 $\{y_i\}_{i=0}^n$ 是由单步法 (3.1) 得到的近似解, $\{z_i\}_{i=0}^n$ 是 (3.1) 扰动后的解, 即满足

$$\begin{cases} z_{i+1} = z_i + h[\varphi(x_i, y_i, h) + \delta_{i+1}], & i = 0, 1, \dots, n-1, \\ z_0 = \eta + \delta_0, \end{cases} \quad (3.2)$$

如果存在正常数 C, ε_0, h_0 , 使得对所有 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$, $h \in (0, h_0]$, 当 $\max_{0 \leq i \leq n} |\delta_i| \leq \varepsilon$ 时, 有

$$\max_{0 \leq i \leq n} |y_i - z_i| \leq C\varepsilon,$$

则称单步法 (3.1) 稳定.

定理 3.2 在定理 3.1 的条件下, 单步公式 (3.1) 是稳定的.

4 线性多步法

一般的线性 k 步方法为

$$y_{i+1} = \sum_{j=0}^{k-1} a_j y_{i-j} + h \sum_{j=-1}^{k-1} b_j f(x_{i-j}, y_{i-j}). \quad (4.1)$$

其中 a_{k-1}, b_{k-1} 不同时为零. 当 $b_{-1} = 0$ 时为显式公式; 当 $b_{-1} \neq 0$ 时为隐式公式.

定义 4.1 称

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - \left[\sum_{j=0}^{k-1} a_j y(x_{i-j}) + h \sum_{j=-1}^{k-1} b_j f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \right]$$

为 k 步公式 (4.1) 在点 x_{i+1} 处的局部截断误差. 当

$$R_{i+1} = O(h^{p+1})$$

时, 称 (4.1) 是 p 阶公式.

定义 4.2 如果线性 k 步公式 (4.1) 至少是 1 阶的, 则称是相容的; 如果是 $p(p \geq 1)$ 阶的, 则称是 p 阶相容的.

4.1 基于积分的构造方法 — Adams 公式

将方程 $y'(x) = f(x, y(x))$ 在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上积分, 得

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx. \quad (4.2)$$

(1) Adams 显式公式

作 $f(x, y(x))$ 以 $x_i, x_{i-1}, \dots, x_{i-r}$ 为插值节点的 r 次 Lagrange 插值多项式 $L_{i,r}(x)$, 有

$$\begin{aligned} L_{i,r}(x) &= \sum_{j=0}^r f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) l_{i-j}(x) \\ &= \sum_{j=0}^r f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq j}}^r \frac{x - x_{i-l}}{x_{i-j} - x_{i-l}}. \end{aligned}$$

我们有

$$f(x, y(x)) = L_{i,r}(x) + R_{i,r}(x)$$

$$\begin{aligned}
&= L_{i,r}(x) + \frac{1}{(r+1)!} \frac{d^{r+1} f(x, y(x))}{dx^{r+1}} \Big|_{x=\eta_i} \prod_{j=0}^r (x - x_{i-j}) \\
&= L_{i,r}(x) + \frac{1}{(r+1)!} y^{(r+2)}(\eta_i) \prod_{j=0}^r (x - x_{i-j}).
\end{aligned}$$

将上式代入 (4.2) 得

$$\begin{aligned}
y(x_{i+1}) &= y(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} L_{i,r}(x) dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} R_{i,r}(x) dx \\
&= y(x_i) + \sum_{j=0}^r f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \int_{x_i}^{x_{i+1}} \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq j}}^r \frac{x - x_{i-l}}{x_{i-j} - x_{i-l}} dx \\
&\quad + \frac{1}{(r+1)!} \int_{x_i}^{x_{i+1}} y^{(r+2)}(\eta_i) \prod_{j=0}^r (x - x_{i-j}) dx \\
&= y(x_i) + h \sum_{j=0}^r f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \int_0^1 \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq j}}^r \frac{l+t}{l-j} dt \quad (\text{令 } x = x_i + th)
\end{aligned}$$

$$+h^{r+2}y^{(r+2)}(\xi_i)\frac{1}{(r+1)!}\int_0^1\prod_{j=0}^r(j+t)dt. \quad (\text{积分中值定理})$$

其中 $\xi_i \in (x_{i-r}, x_{i+1})$. 记

$$\beta_{rj} = \int_0^1 \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq j}}^r \frac{l+t}{l-j} dt, \quad j = 0, 1, \dots, r,$$

$$\alpha_{r+1} = \frac{1}{(r+1)!} \int_0^1 \prod_{j=0}^r (j+t) dt,$$

则

$$\begin{aligned} y(x_{i+1}) = & y(x_i) + h \sum_{j=0}^r \beta_{rj} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \\ & + \alpha_{r+1} h^{r+2} y^{(r+2)}(\xi_i). \end{aligned} \quad (4.3)$$

忽略 $\alpha_{r+1} h^{r+2} y^{(r+2)}(\xi_i)$, 并用 y_{i-j} 代替 $y(x_{i-j})$ 得 $(r+1)$ 步 Adams

显式公式:

$$y_{i+1} = y_i + h \sum_{j=0}^r \beta_{rj} f(x_{i-j}, y_{i-j}). \quad (4.4)$$

(4.4) 的局部截断误差是

$$\begin{aligned} R_{i+1} &= y(x_{i+1}) - \left[y(x_i) + h \sum_{j=0}^r \beta_{rj} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \right] \\ &= \alpha_{r+1} h^{r+2} y^{(r+2)}(\xi_i). \end{aligned}$$

故 (4.4) 是 $(r+1)$ 步、 $(r+1)$ 阶显式的 Adams 公式.

(a) $r=0$, 得 Euler 公式

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + h f(x_i, y_i), \\ R_{i+1} &= \frac{1}{2} h^2 y''(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}). \end{aligned}$$

(b) $r=1$, 得

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [3f(x_i, y_i) - f(x_{i-1}, y_{i-1})],$$

$$R_{i+1} = \frac{5}{12}h^3y^{(3)}(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1}).$$

(c) $r = 2$, 得

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{12}[23f(x_i, y_i) - 16f(x_{i-1}, y_{i-1}) + 5f(x_{i-2}, y_{i-2})],$$

$$R_{i+1} = \frac{3}{8}h^4y^{(4)}(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_{i-2}, x_{i+1}).$$

(d) $r = 3$, 得

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}[55f(x_i, y_i) - 59f(x_{i-1}, y_{i-1}) \\ + 37f(x_{i-2}, y_{i-2}) - 9f(x_{i-3}, y_{i-3})],$$

$$R_{i+1} = \frac{251}{720}h^5y^{(5)}(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_{i-3}, x_{i+1}).$$

(2) Admas 隐式公式

作 $f(x, y(x))$ 以 $x_{i+1}, x_i, x_{i-1}, \dots, x_{i-r+1}$ 为插值节点的 r 次 Lagrange 插值多项式 $L_{i,r}(x)$, 有

$$\begin{aligned} L_{i,r}(x) &= \sum_{j=-1}^{r-1} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) l_{i-j}(x) \\ &= \sum_{j=-1}^{r-1} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \prod_{\substack{l=-1 \\ l \neq j}}^{r-1} \frac{x - x_{i-l}}{x_{i-j} - x_{i-l}}. \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} f(x, y(x)) &= L_{i,r}(x) + R_{i,r}(x) \\ &= L_{i,r}(x) + \frac{1}{(r+1)!} \frac{d^{r+1} f(x, y(x))}{dx^{r+1}} \Big|_{x=\eta_i} \prod_{j=-1}^{r-1} (x - x_{i-j}) \end{aligned}$$

$$= L_{i,r}(x) + \frac{1}{(r+1)!} y^{(r+2)}(\bar{\eta}_i) \prod_{j=-1}^{r-1} (x - x_{i-j}).$$

将上式代入 (4.2) 得

$$\begin{aligned} y(x_{i+1}) &= y(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} L_{i,r}(x) dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} R_{i,r}(x) dx \\ &= \sum_{j=-1}^{r-1} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \int_{x_i}^{x_{i+1}} \prod_{\substack{l=-1 \\ l \neq j}}^{r-1} \frac{x - x_{i-l}}{x_{i-j} - x_{i-l}} dx \\ &\quad + \frac{1}{(r+1)!} \int_{x_i}^{x_{i+1}} y^{(r+2)}(\bar{\eta}_i) \prod_{j=-1}^{r-1} (x - x_{i-j}) dx \\ &= y(x_i) + h \sum_{j=-1}^{r-1} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \int_0^1 \prod_{\substack{l=-1 \\ l \neq j}}^{r-1} \frac{l+t}{l-j} dt \quad (\text{令 } x = x_i + th) \\ &\quad + h^{r+2} y^{(r+2)}(\bar{\xi}_i) \frac{1}{(r+1)!} \int_0^1 \prod_{j=-1}^{r-1} (j+t) dt. \quad (\text{积分中值定理}) \end{aligned}$$

其中 $\bar{\xi}_i \in (x_{i-r+1}, x_{i+1})$.

$$\bar{\beta}_{rj} = \int_0^1 \prod_{\substack{l=-1 \\ l \neq j}}^{r-1} \frac{l+t}{l-j} dt, \quad j = 0, 1, \dots, r,$$

$$\bar{\alpha}_{r+1} = \frac{1}{(r+1)!} \int_0^1 \prod_{j=-1}^{r-1} (j+t) dt,$$

则

$$\begin{aligned} y(x_{i+1}) &= y(x_i) + h \sum_{j=-1}^{r-1} \bar{\beta}_{rj} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \\ &\quad + \bar{\alpha}_{r+1} h^{r+2} y^{(r+2)}(\bar{\xi}_i). \end{aligned} \quad (4.5)$$

忽略 $\bar{\alpha}_{r+1} h^{r+2} y^{(r+2)}(\bar{\xi}_i)$, 并用 y_{i-j} 代替 $y(x_{i-j})$ 得 r 步 Adams 隐式公式:

$$y_{i+1} = y_i + h \sum_{j=-1}^{r-1} \bar{\beta}_{rj} f(x_{i-j}, y_{i-j}). \quad (4.6)$$

(4.6) 的局部截断误差是

$$\begin{aligned} R_{i+1} &= y(x_{i+1}) - \left[y(x_i) + h \sum_{j=-1}^{r-1} \bar{\beta}_{rj} f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \right] \\ &= \bar{\alpha}_{r+1} h^{r+2} y^{(r+2)}(\bar{\xi}_i). \end{aligned}$$

故 (4.6) 是 r 步、 $(r+1)$ 阶隐式的 Adams 公式.

(a) $r = 1$, 得梯形公式

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} [f(x_{i+1}, y_{i+1}) + f(x_i, y_i)], \\ R_{i+1} &= -\frac{1}{12} h^3 y'''(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1}). \end{aligned}$$

(b) $r = 2$, 得

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{12} [5f(x_{i+1}, y_{i+1}) + 8f(x_i, y_i) - f(x_{i-1}, y_{i-1})], \\ R_{i+1} &= -\frac{1}{24} h^4 y^{(4)}(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1}). \end{aligned}$$

(c) $r = 3$, 得

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24} [9f(x_{i+1}, y_{i+1}) + 19f(x_i, y_i) - f(x_{i-1}, y_{i-1}) + f(x_{i-2}, y_{i-2})],$$

$$R_{i+1} = -\frac{19}{720}h^5 y^{(5)}(\xi_i), \quad \xi_i \in (x_{i-2}, x_{i+1}).$$

(3) Admas 预测校正方法

将同阶的显式 Admas 公式和隐式 Admas 公式结合起来, 组成预测校正公式. 如将 2 阶显式 Admas 公式和 2 阶隐式 Asmas 公式结合起来, 得下面的预测校正公式:

$$\begin{cases} y_{i+1}^{(p)} = y_i + \frac{h}{2}[3f(x_i, y_i) - f(x_{i-1}, y_{i-1})], \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(p)}) + f(x_i, y_i)]. \end{cases}$$

又如将 4 阶显式 Admas 公式和 4 阶隐式 Admas 公式组成下面的预测校正公式:

$$\begin{cases} y_{i+1}^{(p)} = y_i + \frac{h}{24}[55f(x_i, y_i) - 59f(x_{i-1}, y_{i-1}) + 37f(x_{i-2}, y_{i-2}) \\ \quad - 9f(x_{i-3}, y_{i-3})], \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}[9f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(p)}) + 19f(x_i, y_i) \\ \quad - 5f(x_{i-1}, y_{i-1}) + f(x_{i-2}, y_{i-2})]. \end{cases}$$

4.2 基于 Taylor 展开的待定系数法

要构造下面的线性 k 步方法

$$y_{i+1} = \sum_{j=0}^{k-1} a_j y_{i-j} + h \sum_{j=-1}^{k-1} b_j f(x_{i-j}, y_{i-j}). \quad (4.7)$$

求系数 a_j, b_j , 使公式具有一定的阶数. 局部截断误差为:

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - \left[\sum_{j=0}^{k-1} a_j y(x_{i-j}) + h \sum_{j=-1}^{k-1} b_j f(x_{i-j}, y(x_{i-j})) \right]$$

利用方程 (0.1) 和 Taylor 展开得

$$\begin{aligned} R_{i+1} &= y(x_{i+1}) - \sum_{j=0}^{k-1} a_j y(x_{i-j}) - h \sum_{j=-1}^{k-1} b_j y'(x_{i-j}) \\ &= \sum_{l=0}^{p+1} \frac{1}{l!} y^{(l)}(x_i) h^l + O(h^{p+2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \sum_{j=0}^{k-1} a_j \left[\sum_{l=0}^{p+1} \frac{1}{l!} y^{(l)}(x_i) (-jh)^l + O(h^{p+2}) \right] \\
& - h \sum_{j=-1}^{k-1} \left[b_j \sum_{l=0}^p \frac{1}{l!} y^{(l+1)}(x_i) (-jh)^l + O(h^{p+1}) \right] \\
& = \left(1 - \sum_{j=0}^{k-1} a_j \right) y(x_i) \\
& + \sum_{l=1}^{p+1} \frac{1}{l!} \left[1 - \sum_{j=0}^{k-1} (-j)^l a_j - l \sum_{j=-1}^{k-1} (-j)^{l-1} b_j \right] h^l y^{(l)}(x_i) + O(h^{p+2}).
\end{aligned}$$

要使公式 (4.7) 为 p 阶, 则

$$1 - \sum_{j=0}^{k-1} a_j = 0$$

$$1 - \sum_{j=0}^{k-1} (-j)^l a_j - l \sum_{j=-1}^{k-1} (-j)^{l-1} b_j = 0, \quad l = 1, 2, \dots, p.$$

这时局部截断误差为

$$R_{i+1} = \frac{1}{(p+1)!} \left[1 - \sum_{j=0}^{k-1} (-j)^{p+1} a_j - (p+1) \sum_{j=-1}^{k-1} (-j)^p b_j \right] h^{p+1} y^{(p+1)}(x_i) + O(h^{p+2}).$$

例 4.1 给定微分方程初值问题

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)), & a \leq x \leq b, \\ y(a) = \eta, \end{cases}$$

取正整数 n , 并记 $h = (b - a)/n$, $x_i = a + ih$, $0 \leq i \leq n$. 试确定两步公式

$$y_{i+1} = \alpha y_{i-1} + h \left[\beta_0 f(x_{i+1}, y_{i+1}) + \beta_1 f(x_i, y_i) + \beta_2 f(x_{i-1}, y_{i-1}) \right]$$

中的参数 $\alpha, \beta_0, \beta_1, \beta_2$, 使其具有尽可能高的精度, 并指出能达到的阶数.

解 局部截断误差为

$$\begin{aligned} R_{i+1} &= y(x_{i+1}) - \alpha y(x_{i-1}) - h[\beta_0 f(x_{i+1}, y(x_{i+1})) \\ &\quad + \beta_1 f(x_i, y(x_i)) + \beta_2 f(x_{i-1}, y(x_{i-1}))] \\ &= y(x_{i+1}) - \alpha y(x_{i-1}) - \beta_0 h y'(x_{i+1}) - \beta_1 h y'(x_i) - \beta_2 h y'(x_{i-1}) \\ &= y(x_i) + h y'(x_i) + \frac{h^2}{2} y''(x_i) + \frac{h^3}{3!} y'''(x_i) + \frac{h^4}{4!} y^{(4)}(x_i) \\ &\quad + \frac{h^5}{5!} y^{(5)}(x_i) + O(h^6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\alpha \left[y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{3!}y'''(x_i) + \frac{h^4}{4!}y^{(4)}(x_i) \right. \\
& \left. - \frac{h^5}{5!}y^{(5)}(x_i) + O(h^6) \right] \\
& -\beta_0 h \left[y'(x_i) + hy''(x_i) + \frac{h^2}{2}y'''(x_i) + \frac{h^3}{3!}y^{(4)}(x_i) \right. \\
& \left. + \frac{h^4}{4!}y^{(5)}(x_i) + O(h^5) \right] - \beta_1 hy'(x_i) \\
& -\beta_2 h \left[y'(x_i) - hy''(x_i) + \frac{h^2}{2}y'''(x_i) - \frac{h^3}{3!}y^{(4)}(x_i) \right. \\
& \left. + \frac{h^4}{4!}y^{(5)}(x_i) + O(h^5) \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
= & (1 - \alpha)y(x_i) + (1 + \alpha - \beta_0 - \beta_1 - \beta_2)hy'(x_i) \\
& + \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} - \beta_0 + \beta_2 \right) h^2 y''(x_i) \\
& + \left(\frac{1}{6} + \frac{\alpha}{6} - \frac{\beta_0}{2} - \frac{\beta_2}{2} \right) h^3 y'''(x_i) + \left(\frac{1}{24} - \frac{\alpha}{24} - \frac{\beta_0}{6} + \frac{\beta_2}{6} \right) h^4 y^{(4)}(x_i)
\end{aligned}$$

$$+ \left(\frac{1}{120} + \frac{\alpha}{120} - \frac{\beta_0}{24} - \frac{\beta_2}{24} \right) h^5 y^{(5)}(x_i) + O(h^6).$$

要使公式精度尽量高, 则

$$1 - \alpha = 0$$

$$1 + \alpha - \beta_0 - \beta_1 - \beta_2 = 0$$

$$\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} - \beta_0 + \beta_2 = 0$$

$$\frac{1}{6} + \frac{\alpha}{6} - \frac{\beta_0}{2} - \frac{\beta_2}{2} = 0$$

解得 $\alpha = 1, \beta_0 = \frac{1}{3}, \beta_1 = \frac{4}{3}, \beta_2 = \frac{1}{3}$. 此时局部截断误差为

$$R_{i+1} = -\frac{1}{90} h^5 y^{(5)}(x_i) + O(h^6).$$

所以该公式是 4 阶公式.

5 习题

p.305-307

1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 23(上机题)

12.12 回前文.

数值积分公式

左矩形公式

$$\int_a^b g(x) dx = (b-a)g(a) + \frac{(b-a)^2}{2}g'(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

右矩形公式

$$\int_a^b g(x) dx = (b-a)g(b) - \frac{(b-a)^2}{2}g'(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

中矩形公式

$$\int_a^b g(x) dx = (b-a)g\left(\frac{a+b}{2}\right) - \frac{(b-a)^3}{24}g''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

梯形公式

$$\int_a^b g(x) dx = \frac{b-a}{2}[g(a) + g(b)] - \frac{(b-a)^3}{12}g''(\xi), \quad \xi \in (a, b).$$

一元函数 Taylor 展开

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2!}y''(x) + \frac{h^3}{3!}y'''(x) + \cdots \checkmark .$$

二元函数 Taylor 展开

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y) + \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \Delta y \\ + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} (\Delta x)(\Delta y) + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} (\Delta y)^2 \right) + \dots$$

记法

$$\frac{1}{2!} \left(\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right)^3 + \dots \right)$$

常用的几个公式

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

$$y''(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x)) + y'(x) \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x))$$

$$y'''(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y(x)) + 2y'(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y(x)) \\ + (y'(x))^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y(x)) + y''(x) \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x))$$